文章编号：1000－7695（2010）013－0257－05

统计分析运算模型在纳米制造风险评估中的应用

何 桢，张 凯

（天津大学管理学院工业工程系，天津 300072）

摘要：纳米材料生产决策中经常涉及风险的平衡、产量、生产稳定性及成本等因素，但是对于如何控制好这些因素，目前还没有太多指导性的方法。将一些概率及多准则运算模型及方法，如蒙特卡洛法、目标规划、随机规划、满意度函数模型等应用到纳米技术的研究以及纳米材料制造过程的风险分析中，以帮助更好地理解纳米技术所能带来的损失和收益，并将纳米技术的应用潜能最大化。

关键词：纳米技术；风险分析；运算模型；风险评估

中图分类号：C93 **文献标识码**：A

Applications of Statistical Operations Models in Nano Manufacturing Risks Assessment

HE Zhen, ZHANG Kai

(Management School, Tianjin University, Tianjin 300072)

Abstract: Many decisions of nano manufacture frequently involve multiple criteria, such as balancing exposure, production yield, production reliability and cost. Yet researchers, policy makers who are working with engineered nano materials often have little ideas for how to well manage such process. The paper illustrates several operations research risk models and approaches (Monte Carlo, goal planning, stochastic planning and desirability function models) for further nano technology research, for the purpose of better understanding of the relative risks and benefits, and best maximizing the great potential of nano technology.

Key words: nano technology; risks Analysis; operation Models; risks assessment

1 引言

纳米技术方兴未艾，并带动着能源、技术、医药、电子、工业及消费品制造等领域的发展，2006年全球仅应用在纳米技术及商业化研究的资金就达到120亿美元，到目前为止已有八百多种各类纳米消费品投放市场[1]。随着纳米技术的发展，纳米材料在制造过程中所可能产生的环境污染，以及对制造者和消费者带来的身体健康方面的影响逐渐被引起重视。目前的毒性学初步研究提出，由于纳米颗粒的体积小，就使得它极有可能穿透表皮组织，渗透进细胞膜，或通过呼吸进入并积累到肺中，进而通过血液流遍全身，从分子水平上影响人体[2]。虽然对于纳米颗粒对人体的影响的研究还需进一步研究，但是很多实验已经证明，单壁碳纳米管会对老鼠的肺组织产生严重的破坏[3]。目前公开的纳米毒性研究成果比2000年时增加了六倍，其中1900多项都是关于人及生态系统的风险[4]，人们关注最多的领域之一就是纳米级材料，如富勒烯[5]，碳纳米管[6]，银纳米微粒[7]等对于水生态系统的潜在影响及危害。一些研究焦点集中在消费品和化妆品对人体健康的影响方面，如防晒霜中的氧化锌[8]及二氧化钛[9]对皮肤的穿透能力，以及纳米级重金属微粒的毒性分析[3]。虽然对于纳米技术的风险分析的研究取得了一定的进展，但是要获得更为确切的结论还需要更长的时间，例如在很多实验中涉及碳纳米管，但是单壁与多壁碳纳米管的毒性区别还需要进一步研究。当前的纳米材料和纳米技术的风险评估研究还主要集中在收益的可能性、潜在风险以及由其他技术推演而来的潜在应用方面[10]，而对于如何妥善地生产及处理工程纳米材料，还没有太多有效的指导性建议及方法。

虽然对于纳米技术风险的关注度与日俱增，但是对风险模型的研究却很有限，相关的成果也很少，其中较为有代表性的有用蒙特卡洛法对单壁碳纳米管制造环境防护的研究[11]，用多准则决策分析模型对假定的纳米材料进行优化[12]，用风险响应函数来选择纳米材料[13]等。在材料分析及碳纳米管的制造对生态及环境的影响方面，生命周期评估方法及相关的成本模型逐渐得到了更多的应用[14]，但是关于风险、成本及健康保护有效性等方面的数据及资料的缺乏，限制了其在风险决策中的应用。

一些风险分析模型，如摩纳哥特卡洛模型、贝叶斯方法、树图分析、多准则决策分析工具等在核

收稿日期：2009－09－22 修回日期：2010－03－25

中国知网 https://www.cnki.net

能、空间技术、化工生产、军事及金融管理等领域都得到了良好的应用[15]。贝叶斯方法结合决策树分析法对数量不确定性的分析，获得了广泛的认可。此外决策树分析，以及由其演化而来的多目标决策，马尔可夫决策树分析等方法也逐渐被应用到概率风险评估的应用中。与上述领域类似的纳米制造过程，也可以尝试在不同的决策需要下，采取相应的风险分析模型，对纳米技术或纳米材料制造过程的风险、成本、稳定性、有效性等因素进行研究，为生产的进行或决策的制定提供较为可靠的依据。

2 风险分析模型及方法

2.1 蒙特卡洛模型 Monte Carlo Models

蒙特卡罗法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的 Monte Carlo——来命名这种方法。蒙特卡洛模拟模型因为其应用的直观性以及在对过程复杂性、随机事件、概率结果的分析上的独特优势，成为了风险评价、评估中常用的一种方法。其原理是用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标(如 NPV，FIRR)，用这样的方法抽样计算足够多的次数可获得评价指标的概率分布及累计概率分布、期望值 (MEAN)、方差 (S)、标准差 (STD DEV)，计算项目有可行转变为不可行的概率，从而估算项目的风险。主要用于，当在项目评价中输入的随机变量个数多于 3个，每个输入变量可能出现 3个以上以致无限多种状态时 (如连续随机变量)，就不能用理论计算法进行风险分析，这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。

蒙特卡洛模型在如今很多领域都得到了广泛的应用，表 1为蒙特卡洛风险分析模型在纳米制造领域的一些潜在应用。

表 1 蒙特卡洛风险分析模型在纳米制造领域的一些潜在应用

问题类型	潜在应用
人体健康风险评估	职业健康保护政策的风险评价 特定的工程纳米材料的多项应曲线模型
生态风险评估	生态系统中纳米材料累计量的评估 环境政策的风险模型

2.2 多准则模型

与上述蒙特卡洛方法所侧重解决单目标问题或集合目标函数不同，多准则模型主要应用在对多个并相冲突的目标的决策优化，如成本、产量、风险等。通常情况下，所有的准则不可能同时都得到最优的结果，通常需要在平衡所有目标及准则之后获得一个权衡的方案。对于不同类型的问题，作准则模型可分别用离散法或连续法进行研究。离散方法主要包括多目标应用、层次分析法、优序评价模型；而连续法则主要包括加权和、矢量最大化以及目标规划方法。表 2为每种方法在纳米制造过程中可能获得的应用。

表 2 蒙特卡洛方法在纳米制造过程中可能获得的应用

方法	类型	潜在应用
多目标方法	离散型	对备选的纳米技术对环境的风险进行比较 对纳米技术商业化的策略进行选择
层次分析法	离散型	纳米制造过程中材料的选择 为纳米技术确定环境及健康安全等级
优序评价模型	离散型	为纳米实验室选择合适的通风橱及设备 为实验室的纳米材料设定优先级
加权和方法	连续型	对纳米制造过程中的多个工程目标进行平衡 为纳米制造过程选择明确的过程设置
矢量最大化法	连续型	通过平衡收益及风险提高制造过程的可靠性 为规避风险，对纳米研究实验室条件进行设计
目标规划法	连续型	对制造过程中的可靠性、风险及产量等因素进行平衡 制定纳米制造的生产计划

以某电泳装配纳米制造过程为例，应用目标规划分析可靠性、产量以及职业安全问题。本例中定义三个决策变量，pH值 x_1，导电率 x_2 以及温度 x_3，而可靠性作为第一优先满足条件，即达到 90%以上，为其设定惩罚权重为 M，生产速度和风险等级作为第二优先满足条件，分别满足生产速度不小于 10克/小时以及最大五级风险 (共十级)，其惩罚权重分别设为 5和 3。下列方程式极为本例目标规划方称，其中 d_i^- 和 d_i^+ 为目标 i的正负偏差，c^i为约束矢量，x为决策变量。

$$\min\{d_1^-, d_2^-, d_3^+\} \text{ 即 } \min M d_1^- + 5d_2^- + 3d_3^+$$

$$c^1 x + d_1^- \geqslant 90\%$$

$$c^2 x + d_2^- \geqslant 10$$

$$c^3 x - d_3^+ \leqslant 5 \quad \text{其中 } d \geqslant 0$$

这些模型可以应用 Excel进行求解，也可以应用任何标准的线性规划软件进行求解，如 LINGO, GAMS, CPLEX等等，而变量之间的约束关系可以通过第一性原理或实验设计获得。

2.3 随机规划模型

随机规划模型主要由概率目标模型 (如最小化期望风险，或成本超出临界值的概率等) 以及概率约束 (如不允许总风险超过某个特定值等) 组成，通常还会附有偏差的概率分布以及次级目标的概率分布。随机规划模型包括相依模型和机会约束模型，表 3为这两个模型在纳米制造中的潜在应用。

表 3 相依模型和机会约束模型在纳米制造中的潜在应用

问题类型	潜在应用
多时段相依模型	纳米制造工厂的投资计划 纳米制造过程的技术选择 新兴小型纳米工厂的产量计划
机会约束模型	优化的环境、健康安全策略的选择 纳米制造过程中产量及成本的优化 纳米制造中材料的优化选择

中国知网 https://www.cnki.net

相依模型通常应用在多时段多周期的序列方案分析中，其约束一般是不确定的，通过对在此期间一些相关事件的分析，制定现在或者未来时段内行动的优化方案。而机会约束模型是在确定了约束条件之后，来制定满足特定概率情况的方案，例如在投资组合的选择中，确保亏损量比价值高的情况只在比一些特定的概率小一些的情况下才会发生。机会约束模型通常写为下列形式，其中：c^i为约束矢量，x为决策变量，α_1，α_2，α_3为用户定义的满足每个约束的概率。

$$\text{Minimize}\quad f(x_1, x_2, x_3, x_4)$$
$$p(c^1 x \geqslant b_1) \geqslant \alpha_1$$
$$p(c^2 x \geqslant b_2) \geqslant \alpha_2$$
$$p(c^3 x \geqslant b_3) \geqslant \alpha_3 \quad \text{其中 } x \geqslant 0,\ 0<\alpha<1$$

设一生产过程的目标函数有四个决策变量，即pH值x_1，导电率x_2，温度x_3和职业健康防护水平x_4，目标为成本最小化，约束条件分别为收益率超过60%的概率至少为95%，生产率超过10克/小时的概率至少为90%，累计风险低于“无效应量”水平的概率至少为95%，即$\alpha_1=0.95$，$\alpha_2=0.90$，$\alpha_3=0.95$。

$$\text{Minimize}\ \$6.5x_1+\$0.7x_2+\$3.25x_3+\$10x_4$$
$$P(0.137x_1+0.007x_2-0.0023x_3+0.033x_4 \geqslant 60\%) \geqslant 0.95$$
$$P(1.82x_1-2.34x_2+7.1x_3-x_4 \geqslant 10) \geqslant 0.90$$
$$P(0.94x_1-0.0043x_2+0.13x_3-10x_4 \leqslant 2) \geqslant 0.95$$
$$7 \leqslant x_1 \leqslant 11,\ 100 \leqslant x_2 \leqslant 1000,\ 50 \leqslant x_3 \leqslant 200,\ 1 \leqslant x_4 \leqslant 4,\ \text{且 } x_4 \text{ 为整数}$$

经计算得到优化决策变量为x_1(pH)=11，x_2(导电率)=292.5S/cm，x_3(温度)=97.9°F，x_4(健康防护等级)=3，目标最小成本为$624.57。

随机规划的相依模型经常应用于对多阶段计划问题的优化方案的确定方面，例如对于纳米制造工厂来说，确定方案时不仅要用传统的方法考虑从业健康安全需求等因素，还要分析对于真正健康风险的重视程度。根据特定的结果或风险知识所做出的当前及未来的方案，会根据时间的变化而作出调整。以纳米制造车间未来的安全保障投资问题为例，进行两阶段的研究，以期望达到成本最小化。第一阶段以$100为单位，计划投资$x$份，第二阶段根据健康安全需求不同分为6个等级，每个等级的投资单位不同，分别为$100，$140，$180，$220，$260和$300，而投资概率相同，均为1/6。当第一阶段不能满足成本要求时，将在第二阶段按顺序选择合适的补充方案。下式为这类问题的常规方程，$f_1(x)$为第一阶段方案的成本，$E_w[f_2(x, w)]$为第二阶段补充方案的成本，w为任意方案的成本向量，y为所有可能的方案的补充数。

$$\text{Minimize} f_1(x)+E_w[f_2(x, w)]$$
$$Ax \geqslant b,\ x \geqslant 0$$
$$f_2(x, w)=\min\{f(y, w) \mid W(w)y \geqslant h(w)-T(w)x,\ y \geqslant 0\}$$

将向量及数据代入模型得到：

$$100x+(16.67y_{2,1}+23.33y_{2,2}+30y_{2,3}+36.67y_{2,4}+43.33y_{2,5}+50y_{2,6})$$
$$x+y_{2,1} \geqslant 0$$
$$x+y_{2,2} \geqslant 1$$
$$x+y_{2,3} \geqslant 2$$
$$x+y_{2,4} \geqslant 3$$
$$x+y_{2,5} \geqslant 4$$
$$x+y_{2,6} \geqslant 5$$
$$x,\ y_{2,1},\ y_{2,2},\ y_{2,3},\ y_{2,4},\ y_{2,5},\ y_{2,6} \geqslant 0$$

则优化的最小函数值为$443.33，其中$x=3$，$y_{2,1}=0$，$y_{2,2}=0$，$y_{2,3}=0$，$y_{2,4}=0$，$y_{2,5}=1$，$y_{2,6}=2$。

2.4　满意度函数

一种基于满意度模型的多准则方法也能应用在有限物品的选择，以及确定连续过程变量的优化设置问题(53，54)，其效果与多目标函数以及目标函数模型相近。根据每一个准则函数值Y设定一个介于0至1之间的满意度值d，d随着Y值的变化而变化，当$d=0$或$d=1$两个极限值时，分别代表完全不满意和完全满意。若干独立的满意度d结合起来组成总满意度D，可以对较为复杂的过程进行评判。表4为满意度函数在纳米制造中的潜在应用：

表4　满意度函数在纳米制造中的潜在应用

问题类型	潜在应用
离散问题 (如在备选物种进行选择)	对生产安全保障类型进行选择 确定纳米制造最佳流程 为纳米制造选择材料
连续问题 (确定变量最优值)	在可靠性、风险及产量之间进行平衡通过平衡收益风险，优化制造过程设置

以纳米技术实验室设备选择为例，对离散型问题进行解析。对于通风橱来讲，成本Y_1、空气流量Y_2和易用性Y_3是主要因素。对于易用性来说，我们选择望大函数。

$$d_i=\begin{cases}0 & Y_i \leqslant Y_{i-\min}\\ \left[\dfrac{(Y_i-Y_{i-\min})}{(Y_{i-\max}-Y_{i-\min})}\right]^P & Y_{i-\min} \leqslant Y_i \leqslant Y_{i-\max}\\ 1 & Y_i \geqslant Y_{i-\max}\end{cases}$$

对于成本的讨论，我们选择望小函数。

$$d_i=\begin{cases}1 & Y_i \leqslant Y_{i-\min}\\ \left[\dfrac{(Y_{i-\max}-Y_i)}{(Y_{i-\max}-Y_{i-\min})}\right]^R & Y_{i-\min} \leqslant Y_i \leqslant Y_{i-\max}\\ 0 & Y_i \geqslant Y_{i-\max}\end{cases}$$

对于空气流量的选择，我们选用望目函数。

$$d_i=\begin{cases}\left[\dfrac{(Y_i-Y_{i-\min})}{(\lambda_i-Y_{i-\min})}\right]^S & Y_{i-\min} \leqslant Y_i \leqslant \lambda_i\\ \left[\dfrac{(Y_i-Y_{i-\max})}{(\lambda_i-Y_{i-\max})}\right]^T & \lambda_i \leqslant Y_i \leqslant Y_{i-\max}\\ 0 & Y_i \geqslant Y_{i-\max},\ Y_i \leqslant Y_{i-\min}\end{cases}$$

设定$P=1$，$R=2$，$S=T=1$，$Y_{1-\min}=\$5000$，$Y_{1-\max}=15000$，$Y_{2-\min}=100$，$Y_{2-\max}=150$，$\lambda_2=125$，$Y_{3-\min}=1$，$Y_{3-\max}=5$。对于每个候选通风橱的

中国知网 https://www.cnki.net

总满意度 D，定义为 $D=(d_1^{w1} d_2^{w2} d_3^{w3})^{1/\sum w_i}$，其中 w_1，w_2，w_3 为权重。表 5为每一个候选通风橱的单独满意度和总体满意度，从结果可以看书，权重对结果的影响起着决定性作用。

表 5 候选通风橱的单独满意度和总体满意度

候选通风橱	单个准则和满意度 d_i						总满意度 D (w_1, w_2, w_3)		
	成本	d_1	有效性	d_2	易用性	d_3	(2, 4, 1)	(3, 1, 1)	(4, 1, 3)
F1	$7500	0.56	145	0.2	4	0.75	0.32	0.48	0.55
F2	$9500	0.30	120	0.8	5	1	0.62	0.46	0.53
F3	$6000	0.81	110	0.4	2	0.25	0.46	0.56	0.48

对于连续型问题，也可以采用满意度模型来研究。如优化决策变量通风橱的高度 x_1，窗位置 x_2 及通风流速 x_3，为求得最大总满意度 D，需确定通风橱的四项特性：迎风面流速 Y_1，紊流 Y_2，微粒尺寸分布 Y_3，微粒数量集中度 Y_4。Y_1Y_3 应用望目函数 ($Y_{1-min}=100$, $Y_{1-max}=150$, $\lambda_1=125$, $Y_{3-min}=10$, $Y_{3-max}=100$, $\lambda_3=30$)，Y_2Y_4 应用望小函数 ($Y_{2-max}=10\%$, $Y_{4-max}=100$)。理论上连续型问题可以用满意度模型来解决，但是实际中却不经常使用。求解连续决策变量与响应值之间的关系，常用的是实验设计方法，表 6为三因子两水平，带极值重复中心点的实验设计。

表 6 三因子两水平带极值重复中心点的实验设计

试验	橱高 X_1	窗位置 X_2	流速 X_3	迎风面流速 Y_1	紊流 Y_2	微粒尺寸 Y_3	微粒数量 Y_4
1	−1	−1	+1	118	14	55	133
2	+1	−1	−1	103	10	40	147
3	−1	+1	−1	143	11	115	167
4	+1	+1	+1	60	0	97	0
5	−1	−1	−1	160	13	25	270
6	+1	−1	+1	68	8	52	4
7	−1	+1	+1	103	8	118	10
8	+1	+1	−1	95	6	70	70
9	−1.633	0	0	148	14	106	177
10	+1.633	0	0	65	3	70	0
11	0	−1.633	0	130	15	28	200
12	0	+1.633	0	95	1	100	0
13	0	0	−1.633	130	11	40	0
14	0	0	+1.633	73	3	76	0
15	0	0	0	95	7	70	0
16	0	0	0	95	7	61	0
17	0	0	0	108	6	58	52
18	0	0	0	108	6	58	70
19	0	0	0	98	5	64	13
20	0	0	0	98	6	70	0

实验设计结果与每个响应的经验公式基本符合，即

$$Y_1=105.0-25.0x_1-7.89x_2-18.4x_3$$
$$Y_2=7.70-3.00x_1-3.21x_2-1.73x_3$$
$$Y_3=68.7-8.46x_1+25.9x_2+9.81x_3$$
$$Y_4=65.7-48.6x_1-47.5x_2-38.0x_3$$

通过实验设计，我们可以得到更为精确的相应模型。本例中，优化的决策变量为 $x_1=0.57$, $x_2=1.05$, $x_3=-1.633$, 相应的响应值为 $Y_1=112.6$, $Y_2=5.46$, $Y_3=75.09$, $Y_4=50.40$, $d_1=0.51$, $d_2=0.45$, $d_3=0.36$, $d_4=0.49$。

3 结论

由于纳米技术的本身巨大潜力，同时各种不确定因素的存在，使得对纳米制造过程的风险、生产和成本三者的分析及权衡成为既困难又重要的任务。而风险的影响、未来环境策略的制定、生产能力、所有相关的成本等越来越被人们所重视。对于纳米及毒物学的研究还需要若干年才能给出可靠的证据和资料，目前给予纳米研究者以及相关政策制定者的建议性指导很少。本文通过对一些风险分析模型，如蒙特卡洛模型、目标规划、随机规划、满意度函数等的讨论，为纳米技术的风险分析提供了一些新的方法和思路，帮助实现纳米材料生产过程的设计、设备的选择、决策的制定等。随着模型的精确化，会使人们更有效地利用纳米技术，发挥长处，规避风险，而对于纳米风险认识的逐步加深，这些模型及方法又将得到更广泛的应用。

参考文献：

[1] Project on emerging nanotechnology woodrow wilson center for scholars [EB]. Inventory of nanotechnology consumer products Available at: http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/. Accessed February 2009.

[2] NIOSH. Progress toward safe nanotechnology in the workplace [Z]. U. S. Department of health and Human Services Center for Disease Control and Prevention national Institute for Occupational safety and Health: Washington, DC., 2007.

[3] LAM CW. A review of carbon nanotube toxicity and assessment of potential occupational and environmental health risks [J]. Critical Reviews in Toxicology, 2006, 36 (3): 189−217.

[4] OSTROWSKI A. Nanotoxicology: Characterizing the scientific literature 2000− 2007 [J]. Journal of Nanoparticle Research, 2009, 11 (2): 251−257.

[5] BLICKLEY TM, McCLELLAN_ GREEN P. Toxicity of aqueous fullerene in adult and larval Fundulus heteroclitus [J]. Environment Toxicology and Chemistry, 2008, 27: 1964−1971.

[6] ASGARAMI PV, WU YL, GONG Z, VALIYAVEETTIL S. Toxicity of silver nanoparticles in zebrafish models [Z]. Nanotechnology, 2008, 19, 255102.

[7] CHOI O, DENG KK, KIM NJ, ROSS Jr L, SURAMPALLI RY, HU Z. The inhibitory effects of silver nanoparticles silver ions and

中国知网 https://www.cnki.net

silver chloride colloids on microbial growth [J]. Water Research, 2008, 42: 3066—3074.
[8] CROSS SE, INNES B. Human skin penetration of sunscreen nanoparticles: Invitro assessment of a novel micronized zinc oxide formulation [J]. Skin Pharmacology and Physiology, 2007, 20 (3): 148—154.
[9] NOHYNEK GJ, LADEMANN J. Grey goo on the skin? Nanotechnology, cosmetic and sunscreen safety [J]. Critical Reviews in Toxicity, 2007, 37 (3): 251—277.
[10] KOHLER AR, SOM C. Environmental and health implications of nanotechnology—Have innovators learned the lessons from past experiences? [J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2008, 143 (3): 512—531.
[11] OK ZD, BENNEYAN JC, ISAACS JA. Risk analysis modeling of production costs and occupational health exposure of single—wall carbon nanotube manufacturing [J]. Journal of Industrial Ecology, 2008, 12 (3): 411—434.
[12] LINKOV I. Multi—criteria decision analysis and environment risk assessment for nanomaterials [J]. Journal of Nanoparticle Reasearch, 2007, 9 (4): 543—554.
[13] KANDLIKAR M. Health risk assessment for nanoparticles: A case for using expert judgment [J]. Journal of Nanoparticle Reasearch, 2007, 9 (1): 137—156.
[14] SCHMIDT KF. Green nanotechnology: It's easier than you think in PEN8 [Z]. Project on emerging Nanotechnology. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D. C., 2007.
[15] BEDFORD T, COOKE R. Probabilistic risk analysis: Foundations and methods [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

作者简介：何桢 (1967—)，男，汉族，河南人，博士，天津大学管理学院教授，博士生导师，研究方向为质量管理、质量工程；张凯 (1980—)，男，汉族，辽宁人，天津大学管理学院博士研究生，研究方向为风险分析。

(责任编辑：廖政权)

(上接第 265 页)

[4] S R JONES. ADS—B surveillance quality indicators: their relationship to system operational capability and aircraft separation standards [J]. Air Traffic Control Quarterly, 2003, 11 (3): 225—250.
[5] K L VAN DYKE. GPS availability and outage reporting for aviation applications [J]. Air Traffic Control Quarterly, 2001, 9 (3): 175—210.
[6] RTCA. DO—283A. Minimum Operational Performance Standards for Required Navigation Performance for Area Navigation [S]. RTCA, October 28, 2003.
[7] 隋东，王世锦. 空中交通管制雷达性能检测分析方法 [J]. 数据采集与处理，2007, 22 (2): 225—228.
[8] 孙涛民. 对防止小于雷达管制间隔的航空器相撞问题的探讨 [J]. 空中交通管理，2006 (7): 14—19.
[9] 张超. 雷达管制间隔的研究 [J]. 空中交通管理，2007 (11) 增刊：18—21.
[10] 白云洁. 美国飞行间隔的研究 [J]. 空中交通管理，2008 (6): 40—46.

作者简介：黄晋 (1973—)，男，四川人，讲师，硕士，主要研究方向为航空运行、管制员培养。

(责任编辑：陈　夏)

中国知网　https://www.cnki.net